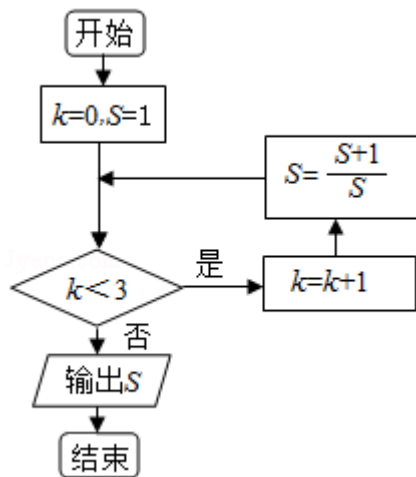


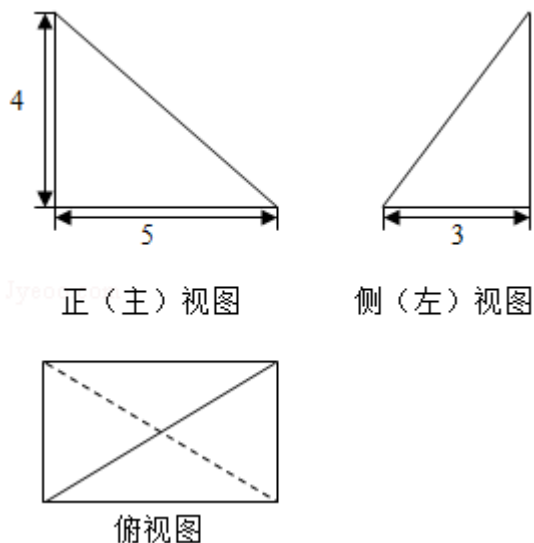
# 2017年北京市高考数学试卷（文科）

## 一、选择题

1. (5分) 已知全集 $U=\mathbb{R}$ , 集合 $A=\{x|x < -2 \text{ 或 } x > 2\}$ , 则 $C_U A =$  ( )
- A.  $(-2, 2)$  B.  $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$
- C.  $[-2, 2]$  D.  $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$
2. (5分) 若复数 $(1-i)(a+i)$ 在复平面内对应的点在第二象限, 则实数 $a$ 的取值范围是 ( )
- A.  $(-\infty, 1)$  B.  $(-\infty, -1)$  C.  $(1, +\infty)$  D.  $(-1, +\infty)$
3. (5分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 $S$ 值为 ( )



- A. 2                      B.  $\frac{3}{2}$                       C.  $\frac{5}{3}$                       D.  $\frac{8}{5}$
4. (5分) 若 $x, y$ 满足 $\begin{cases} x \leq 3 \\ x+y \geq 2 \\ y \leq x \end{cases}$ , 则 $x+2y$ 的最大值为 (     )
- A. 1                      B. 3                      C. 5                      D. 9
5. (5分) 已知函数 $f(x) = 3^x - (\frac{1}{3})^x$ , 则 $f(x)$  (     )
- A. 是偶函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数                      B. 是奇函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是增函数
- C. 是偶函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数                      D. 是奇函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上是减函数
6. (5分) 某三棱锥的三视图如图所示, 则该三棱锥的体积为 (     )



- A. 60      B. 30      C. 20      D. 10

7. (5分) 设  $\vec{m}, \vec{n}$  为非零向量, 则“存在负数  $\lambda$ , 使得  $\vec{m} = \lambda \vec{n}$ ”是“ $\vec{m} \cdot \vec{n} < 0$ ”的 ( )

- A. 充分而不必要条件      B. 必要而不充分条件  
C. 充分必要条件      D. 既不充分也不必要条件

8. (5分) 根据有关资料, 围棋状态空间复杂度的上限  $M$  约为  $3^{361}$ , 而可观测宇宙中普通物质的原子总数  $N$  约为  $10^{80}$ , 则下列各数中与  $\frac{M}{N}$  最接近的是 ( )

(参考数据:  $\lg 3 \approx 0.48$ )

- A.  $10^{33}$       B.  $10^{53}$       C.  $10^{73}$       D.  $10^{93}$

## 二、填空题

9. (5分) 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 角  $\alpha$  与角  $\beta$  均以  $Ox$  为始边, 它们的终边关于  $y$  轴对称, 若  $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ , 则  $\sin \beta =$  \_\_\_\_\_.

10. (5分) 若双曲线  $x^2 - \frac{y^2}{m} = 1$  的离心率为  $\sqrt{3}$ , 则实数  $m =$  \_\_\_\_\_.

11. (5分) 已知  $x \geq 0, y \geq 0$ , 且  $x + y = 1$ , 则  $x^2 + y^2$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

12. (5分) 已知点  $P$  在圆  $x^2 + y^2 = 1$  上, 点  $A$  的坐标为  $(-2, 0)$ ,  $O$  为原点, 则  $\vec{AO} \cdot \vec{AP}$  的最大值为 \_\_\_\_\_.

13. (5分) 能够说明“设 $a, b, c$ 是任意实数. 若 $a > b > c$ , 则 $a+b > c$ ”是假命题的一组整数 $a, b, c$ 的值依次为\_\_\_\_\_.

14. (5分) 某学习小组由学生和教师组成, 人员构成同时满足以下三个条件:

- (i) 男学生人数多于女学生人数;
- (ii) 女学生人数多于教师人数;
- (iii) 教师人数的两倍多于男学生人数.

①若教师人数为4, 则女学生人数的最大值为\_\_\_\_\_.

②该小组人数的最小值为\_\_\_\_\_.

### 三、解答题

15. (13分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=b_1=1$ ,  $a_2+a_4=10$ ,  $b_2b_4=a_5$ .

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

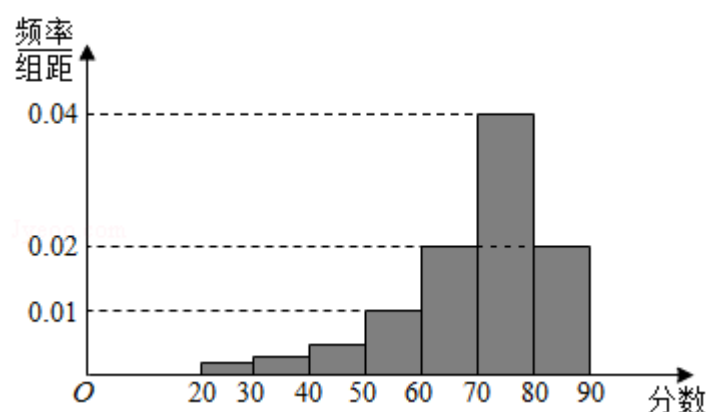
(II) 求和:  $b_1+b_3+b_5+\dots+b_{2n-1}$ .

16. (13分) 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) - 2\sin x \cos x$ .

(I) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(II) 求证: 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时,  $f(x) \geq -\frac{1}{2}$ .

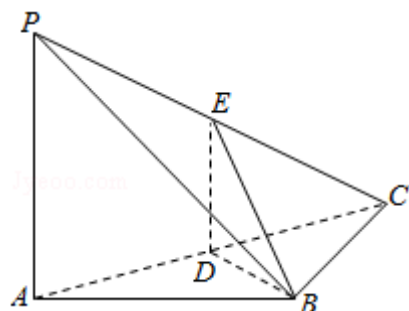
17. (13分) 某大学艺术专业400名学生参加某次测评, 根据男女学生人数比例, 使用分层抽样的方法从中随机抽取了100名学生, 记录他们的分数, 将数据分成7组:  $[20, 30)$ ,  $[30, 40)$ , ...,  $[80, 90]$ , 并整理得到如下频率分布直方图:



- (I) 从总体的400名学生中随机抽取一人, 估计其分数小于70的概率;
- (II) 已知样本中分数小于40的学生有5人, 试估计总体中分数在区间 $[40, 50)$ 内的人数;
- (III) 已知样本中有一半男生的分数不小于70, 且样本中分数不小于70的男女生人数相等. 试估计总体中男生和女生人数的比例.

18. (14分) 如图, 在三棱锥P - ABC中,  $PA \perp AB$ ,  $PA \perp BC$ ,  $AB \perp BC$ ,  $PA=AB=BC=2$ , D为线段AC的中点, E为线段PC上一点.

- (1) 求证:  $PA \perp BD$ ;
- (2) 求证: 平面  $BDE \perp$  平面  $PAC$ ;
- (3) 当  $PA \parallel$  平面  $BDE$  时, 求三棱锥  $E - BCD$  的体积.



19. (14分) 已知椭圆C的两个顶点分别为A(-2, 0), B(2, 0), 焦点在x轴上, 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

- (I) 求椭圆C的方程；
- (II) 点D为x轴上一点，过D作x轴的垂线交椭圆C于不同的两点M，N，过D作AM的垂线交BN于点E. 求证： $\triangle BDE$ 与 $\triangle BDN$ 的面积之比为4：5.

20. (13分) 已知函数  $f(x) = e^x \cos x - x$ .

- (1) 求曲线  $y=f(x)$  在点  $(0, f(0))$  处的切线方程;
- (2) 求函数  $f(x)$  在区间  $[0, \frac{\pi}{2}]$  上的最大值和最小值.